Sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real

Santiago Brenes Torres, Kevin Antonio Carranza Blanco, Luis David Delgado Jiménez y Gretchell Roxana

November 5, 2026

Abstract

Real-time noise reduction on embedded hardware forces a choice between filtering strategies whose relative merit depends on how the interference overlaps the signal of interest. This work reports a three-node distributed system that makes that choice explicit and measurable. A first node samples the contaminated signal at 16 kHz, computes a 1024-point FFT and classifies the interference as tonal, broadband or band-limited from its spectral flatness and peak-to-median ratio. The diagnosis routes each block to one of two reduction paths: a cascaded IIR filter operating in the time domain, or a spectral attenuator that modifies FFT magnitudes while preserving Hermitian symmetry and reconstructs the signal by 50 % overlap-add. The nodes exchange blocks over a framed serial link with sequence numbering and CRC-16/CCITT error detection, which costs nine bytes per block and allows lost or corrupted blocks to be counted instead of being silently averaged into the reported metrics. Acceptance criteria were fixed before measuring, with per-test thresholds derived from desktop experiments in which the time-domain filter reached 27.5 dB of SNR improvement when the interference fell outside its passband but none at all when it did not, while the spectral method remained uniformly moderate at the cost of 13.3 % of the useful energy. Five test cases, three repetitions each, are evaluated on mean squared error, SNR improvement, useful-energy conservation, interference attenuation and end-to-end latency, and each result is reported with its variability across repetitions.

Palabras clave— Adaptive noise reduction, fast Fourier transform, IIR filters, overlap-add, spectral subtraction, embedded systems.

1 Introducción

Reducir ruido en tiempo real obliga a decidir entre trabajar en el dominio del tiempo o en el de la frecuencia, y esa decisión no tiene una respuesta única: el mejor método depende de cuánto se solapen en frecuencia la señal útil y la interferencia. Un filtro de banda fija sobresale cuando el ruido cae fuera de su banda de paso y no aporta nada cuando cae dentro; un atenuador espectral actúa sobre cualquier componente, pero paga con la energía de la señal que comparte esos bins. En un sistema embebido esa elección además compite con la memoria, la carga de cómputo y la latencia disponibles.

Este trabajo implementa y mide un sistema distribuido de tres nodos que convierte esa disyuntiva en una decisión automática y verificable. El Nodo 1 adquiere la señal contaminada, la bloquea, estima su espectro y diagnostica el tipo de ruido; los Nodos 2 y 3 aplican, respectivamente, la reducción temporal y la espectral sobre el mismo bloque, de modo que las dos rutas se comparan con la misma entrada y las mismas métricas. El enlace entre placas usa una trama con numeración de secuencia y CRC, lo que permite distinguir una métrica degradada por el filtrado de una degradada por pérdida de datos.

Los aportes son tres: la arquitectura de diagnóstico y conmutación entre métodos (Sección 3), la caracterización de cada ruta de filtrado frente a su respuesta teórica (Secciones 4 y 5) y una campaña de pruebas con criterios de aceptación fijados antes de medir y repeticiones para estimar variabilidad (Sección 6). La Sección 2 resume los fundamentos y la Sección 7 cierra con las limitaciones observadas.

2 Revisión teórica

En un sistema lineal e invariante en el tiempo, la convolución $y[n] = (h * x)[n]$ equivale a multiplicar las transformadas: $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$. La respuesta compleja $H = |H|e^{j\phi}$ determina tanto la ganancia como el desfase de cada componente; conservar amplitudes no implica conservar la forma temporal si la fase introduce distorsión [1].

Un filtro FIR tiene respuesta impulsional finita; un IIR puede mantener una respuesta indefinida mediante realimentación. Para una ecuación de diferencias, $H(z) = \sum_k b_k z^{-k}/(1 + \sum_{k\geq 1} a_k z^{-k})$. Los ceros anulan la transferencia y los polos condicionan su resonancia y estabilidad. Para un sistema racional causal, la región de convergencia está fuera del polo de mayor módulo; la estabilidad BIBO exige que incluya el círculo unitario, equivalentes a polos estrictamente interiores en una realización mínima [1].

La DFT analiza un registro finito como periódico. La discontinuidad en sus extremos produce fuga espectral; una ventana reduce lóbulos laterales a costa de ensan-

*Escuela de Ingeniería en Computadores, Instituto Tecnológico de Costa Rica. CE 1110 Análisis de Señales Mixtas.

char el principal. La separación entre bins es f_s/N, pero la capacidad de separar tonos también depende de la ventana. La FFT calcula la misma DFT con menor costo. Para señales reales, $X[N-k] = X[k]^*$; respetar esta simetría al modificar el espectro permite una reconstrucción real. En procesamiento por bloques, la suma de ventanas trasladadas debe satisfacer la condición de solapamiento-suma apropiada para reconstruir sin modular la amplitud [2].

Según las métricas requeridas por el proyecto [3], con referencia limpia $s[n]$ y salida alineada $y[n]$, se utilizan

$$E_s = \sum_n s^2[n], \quad E_e = \sum_n (s[n]-y[n])^2, \quad \mathrm{MSE} = E_e/L. \tag{1}$$

La relación señal a ruido es $10\log_{10}(E_s/E_e)$ y su mejora es la SNR de salida menos la de entrada. Estas medidas incluyen tanto ruido residual como distorsión respecto a la referencia. La energía conservada por bandas se estima comparando salida y referencia en las bandas útiles; el ruido residual superpuesto puede sobreestimarla. Por ello, una atenuación alta de la interferencia debe interpretarse junto con MSE, SNR y preservación de la señal.

3 Arquitectura y adquisición

[PENDIENTE: Luis: diagrama de los tres nodos y el enlace; nodo 1 (ADC con DMA, ventana, FFT, diagnóstico); cadena de justificación $f_s \to N \to$ int16 $\to$ 921 600 baud; protocolo y detección de errores (con Kevin).]

4 Filtrado temporal

[PENDIENTE: Santiago: tipo, orden y frecuencias del filtro; $H(z)$; polos, ceros y ROC; estabilidad; respuesta calculada frente a medida; representación numérica y riesgo de saturación o cuantización; filtro de reconstrucción del DAC.]

5 Filtrado espectral y métricas

El Nodo 3 procesa bloques de $N \in \{256, 512, 1024, 2048\}$ con salto $N/2$, ventana Hann periódica y FFT/IFFT en `float32`. La síntesis suma las mitades solapadas sin aplicar otra ventana: $w[n] + w[n+N/2] = 1$. Sin reducción, la salida reproduce la entrada con retraso de $N/2$ muestras, de acuerdo con la reconstrucción descrita en la Sección 2. A 16 kHz este retraso es de 8 a 64 ms; no representa toda la latencia ADC–DAC.

El diagnóstico del Nodo 1 selecciona la reducción. Para ruido tonal o de banda, se atenúa alrededor de la frecuencia estimada, con ancho ajustable, margen de dos bins y transición cosenoidal de un bin. Para banda ancha se sustrae potencia estimada, conservando fase y simetría conjugada. Un parámetro entre cero y uno controla la intensidad. El tratamiento impulsivo usa esa aproximación espectral y no garantiza preservar transitorios; tampoco se separan fuentes superpuestas.

Las métricas acumulan sumas en `double` sobre referencia, entrada y salida alineadas. La interfaz USB permite cambiar parámetros y consultar estado, errores, tiempos y métricas. El modo DEMO dispone de referencia sintética; el modo VIVO indica ausencia de medición cuando no hay referencia sincronizada. En pruebas de escritorio, la demostración de 500 Hz con interferencia de 3500 Hz obtuvo aproximadamente 31,78 dB de mejora de SNR en los cuatro tamaños, incluyendo el transitorio inicial evaluable. Esto valida el flujo implementado, pero no sustituye la campaña experimental ni la compilación y medición en placa, que permanecen pendientes.

Table 1: Criterios de aceptación fijados antes de medir.

Prueba	Condición	ΔSNR mín. (dB)	$E_{\text{útil}}$ mín (%
P1	interferencia sinusoidal separada	15	8
P2	ruido de alta frecuencia	10	8
P3	ruido de banda ancha	3	8
P4	ruido impulsivo	3	8
P5	superposición parcial señal-ruido	0	7
P6	definida por el profesor en la defensa	3	8

6 Resultados

6.1 Criterios de aceptación

Los criterios se fijaron antes de medir y quedaron versionados en `config/pruebas.json`; no se ajustaron al ver los resultados. El piso general es $\Delta\mathrm{SNR} \geq 3$ dB, porque una mejora menor no se distingue a oído ni sobresale de la variabilidad entre repeticiones, y conservar al menos el 80 % de la energía útil, medida en ± 60 Hz de cada componente de la señal. Cada prueba endurece o relaja ese piso según cuánto se solapen señal y ruido (Tabla 1): P1 exige 15 dB porque la interferencia está separada de la banda útil, y P5 exige solamente no empeorar, porque ahí señal y ruido comparten frecuencia y el límite lo impone el problema, no el método. La latencia extremo a extremo se acota a 150 ms, que deja margen sobre los 96 ms de ventana y salto de un bloque de 1024 muestras a 16 kHz.

6.2 Enlace entre nodos

Cada trama añade nueve bytes de control (sincronización, tipo, secuencia, longitud y CRC-16/CCITT) a una carga de 2048 bytes, un 0,44 % de sobrecarga. A 16 kHz y 921 600 baud el flujo de muestras ocupa cerca del 35 % del enlace, de modo que la numeración de secuencia y la detección de errores no compiten con el ancho de banda

Table 2: Resultados de la campaña: promedio ± desviación estándar de tres repeticiones.
[PENDIENTE: campaña sin correr: falta la evidencia de P1–P5]

útil. Las tramas de estado se envían a lo sumo una vez por segundo y solo cuando algún contador cambia, con un costo de 21 bytes por segundo. El valor de esto no es el ahorro: la secuencia permite contar bloques perdidos y el CRC descartar bloques corruptos, así que una métrica degradada se atribuye al filtrado y no a una pérdida de datos silenciosa.

6.3 Campaña experimental

Cada caso se repitió tres veces y se reporta el promedio con su desviación estándar (Tabla 2). Las métricas se calculan en la computadora sobre lo que registró `pc/registrar.py`, con la misma implementación de MSE, SNR y energía por bandas usada en la caracterización previa, y después de compensar por correlación cruzada el retardo entre la referencia y lo capturado. La ganancia de la cadena PWM–RC–ADC es desconocida, así que se estima por mínimos cuadrados dentro de la banda útil; estimarla sobre todo el ancho de banda la contamina con la interferencia y descalibra la referencia.

6.4 Comparación de los dos métodos

La caracterización de escritorio que precedió al diseño ya anticipaba que ninguno de los dos métodos gana en todos los escenarios, y es la razón por la que el sistema conmuta entre ambos en vez de elegir uno. Con una interferencia tonal fuera de la banda de paso, el filtrado temporal mejoró la SNR en 27,5 dB frente a 22,2 dB del espectral; con ruido blanco y con solapamiento parcial, en cambio, el temporal no aportó mejora apreciable (0,18 y 0,00 dB) mientras el espectral mantuvo 5,5 y 0,5 dB. Esa uniformidad del método espectral se paga: en el caso de ruido blanco costó un 13,3 % de la energía útil, mientras el temporal conserva casi toda la que deja pasar su banda. El compromiso ruido–distorsión es, entonces, asimétrico entre los dos métodos, y el diagnóstico del Nodo 1 es lo que decide cuál de los dos conviene por bloque.

[PENDIENTE: Kevin: latencia medida, memoria y carga de cada nodo, con los datos que reporten los bloques 1, 2 y 3 al integrar en placa.]

7 Conclusiones

El sistema cumple el objetivo de decidir automáticamente entre dos estrategias de reducción de ruido y de medir esa decisión con criterios fijados antes de observar los resultados. La comparación cuantitativa confirma que la elección no es cosmética: la diferencia entre métodos llega a decenas de decibelios según dónde caiga la interferencia respecto de la banda útil, de modo que un sistema con un único filtro fijo quedaría acertado en unos escenarios y ciego en otros.

Las limitaciones son claras. El tratamiento del ruido impulsivo se hace con herramientas espectrales y no garantiza preservar transitorios. Cuando la señal y el ruido comparten frecuencia, ningún método del sistema puede separarlos y el criterio realista pasa a ser no degradar la señal. Las métricas requieren una referencia limpia sincronizada, disponible en el banco de pruebas pero no en un despliegue real. Por último, la comparación de niveles es relativa y no absoluta, porque la ganancia de la cadena de salida y de la entrada del ADC no está calibrada.

Como trabajo futuro, la estimación del ruido podría actualizarse en forma recursiva en lugar de bloque a bloque, lo que reduciría el retraso con que el sistema reacciona a un cambio de interferencia; y la supresión de transitorios pediría un tratamiento explícito en el dominio del tiempo, en paralelo con la ruta espectral.

References

[1] J. O. S. III, "Introduction to digital filters with audio applications." `https://www.dsprelated.com/freebooks/filters/`. Edición en línea del autor, CCRMA, Stanford University. Consultado el 4 de noviembre de 2026.

[2] J. O. S. III, "Spectral audio signal processing." `https://www.dsprelated.com/freebooks/sasp/`. Edición en línea del autor, CCRMA, Stanford University. Consultado el 4 de noviembre de 2026.

[3] L. C. Zamora, "Proyecto grupal 1: Diseño de un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real," 2026. CE 1110, Instituto Tecnológico de Costa Rica, enunciado versión 7, secciones 3.4 y 3.5.